МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №4
«Дослідження способів роботи з медіаданими»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Владарчук Роман
Володимирович

Оцінка: ____
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

Лабораторна робота №4
Дослідження способів роботи з медіаданими

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

— надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;

— надати вибір завантаження файлу з Інтернету;

— використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Приклад роботи програми:

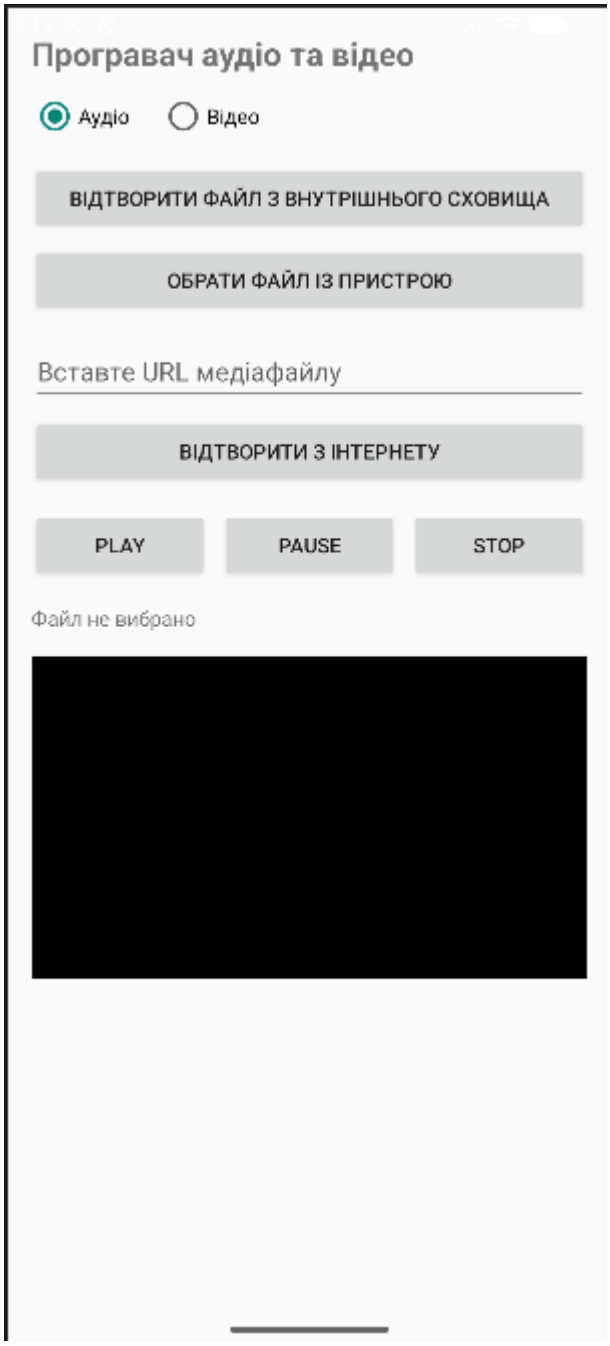

Рис. 1 — Початковий екран

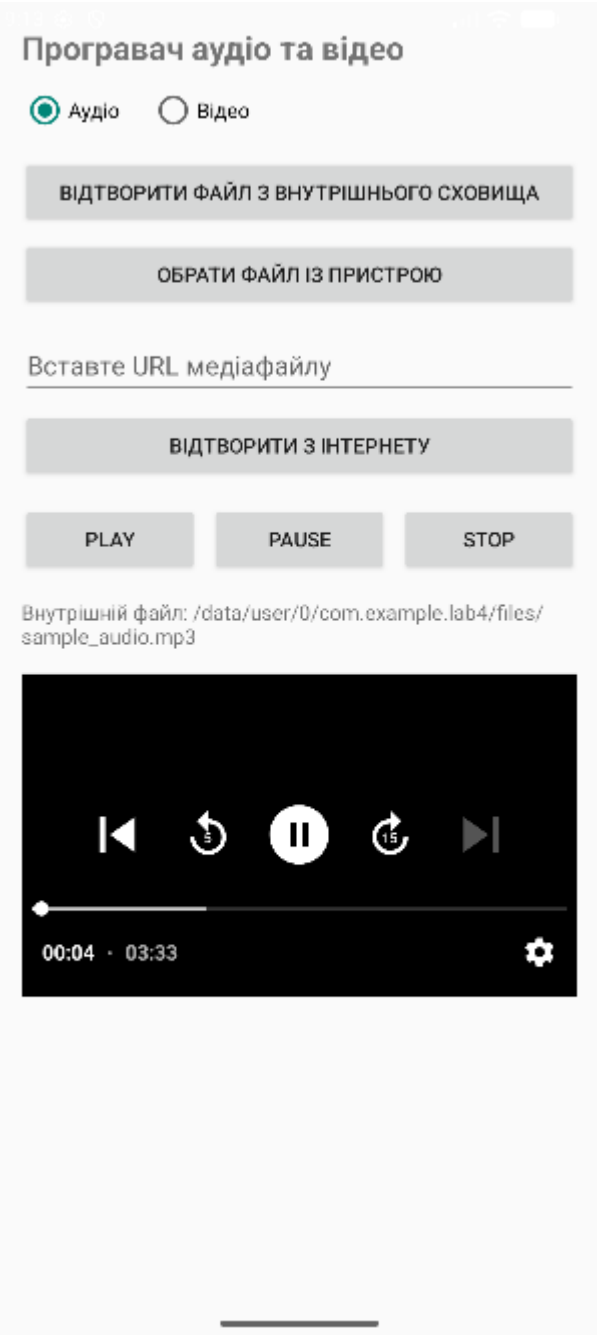

Рис. 2 — Відтворення аудіо з внутрішнього сховища

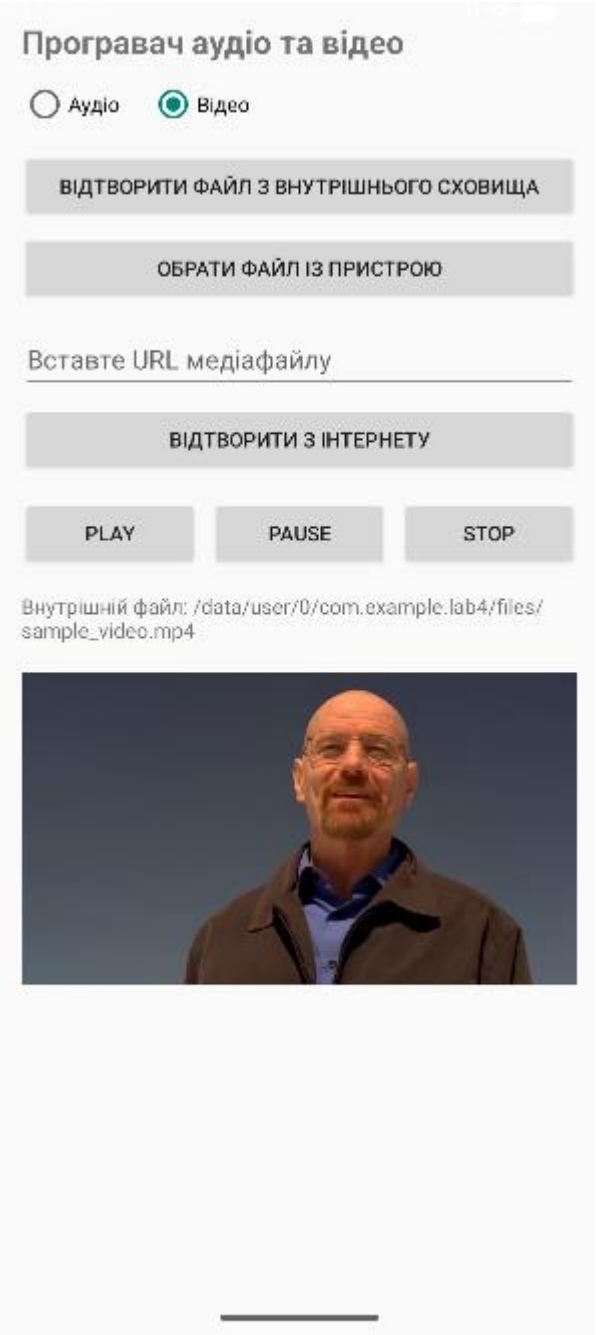

Рис. 3 — Відтворення відео з внутрішнього сховища

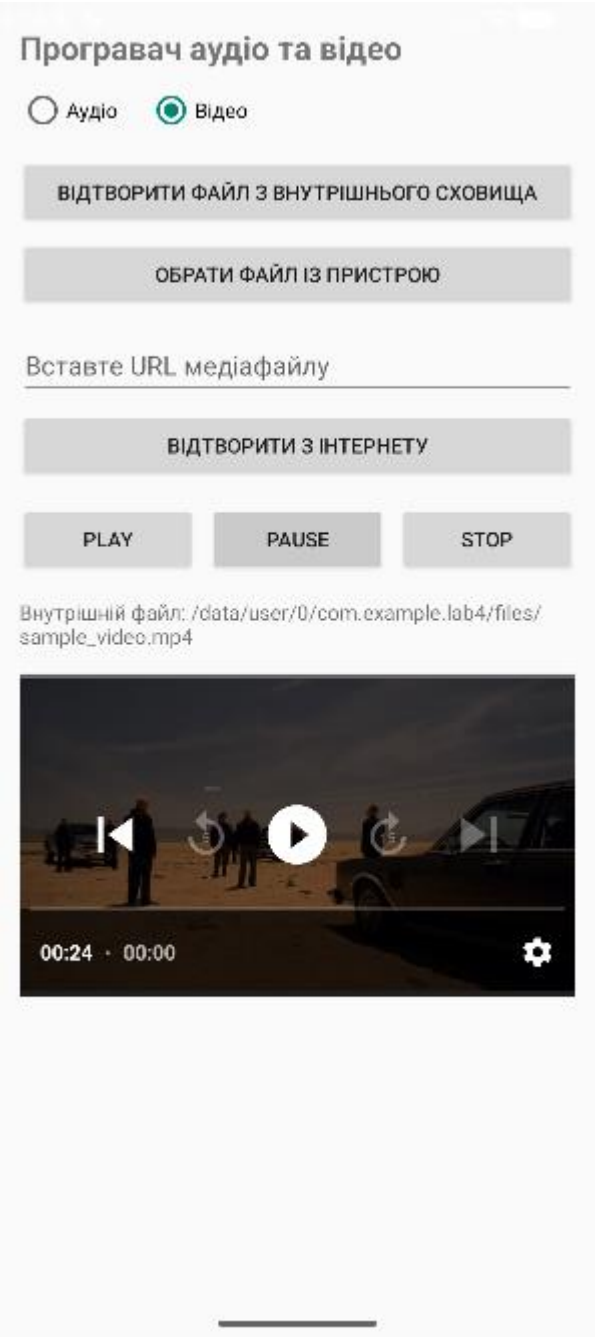

Рис. 4 — Робота кнопки “Pause”

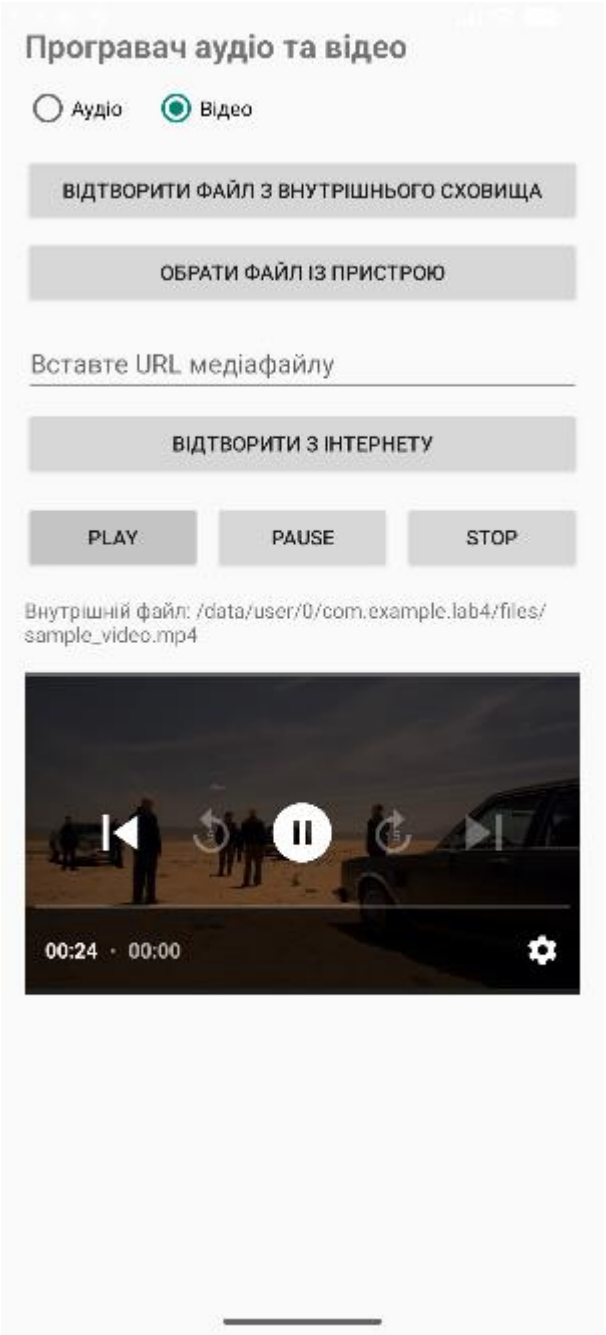

Рис. 5 — Відновлення відео кнопкою “Play”

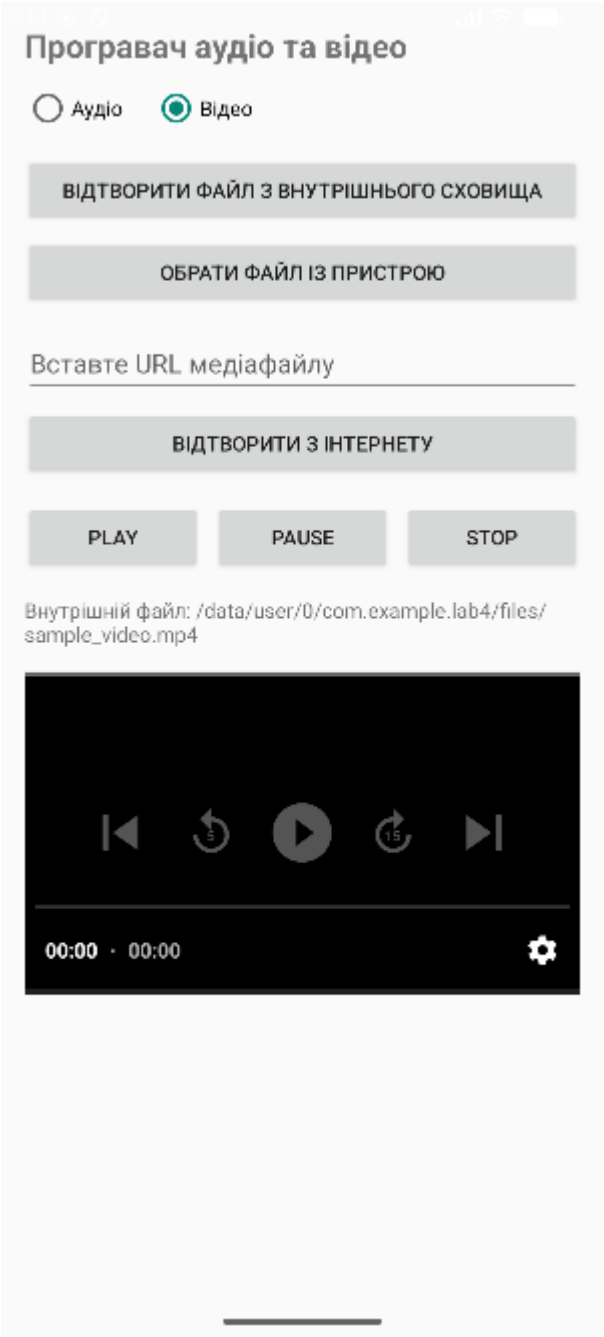

Рис. 6 — Плеєр після натискання “Stop”

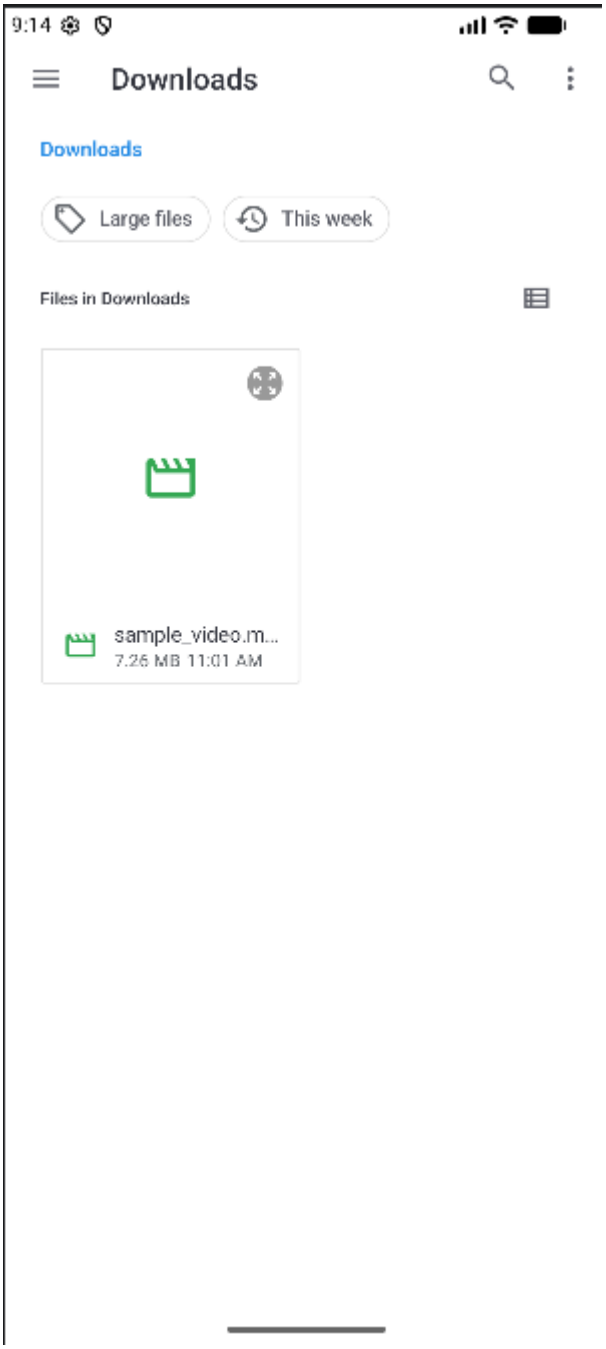

Рис. 7 — Стан програми після натискання “Обрати файл із пристрою”

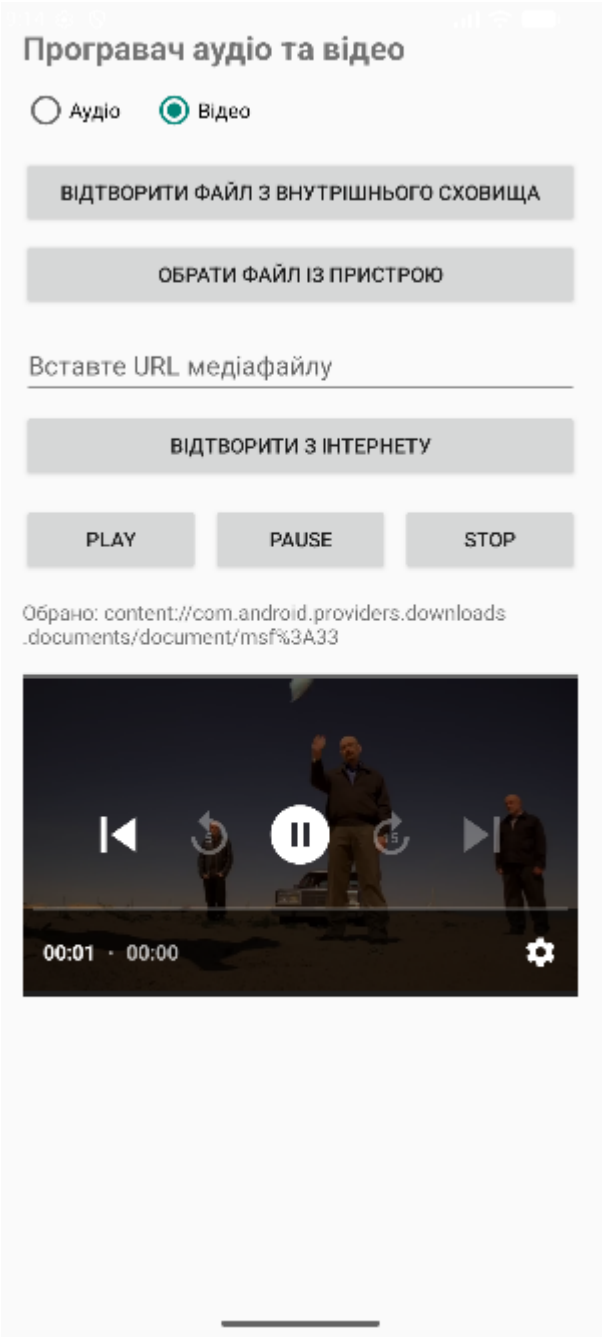

Рис. 8 — Відтворення файлу із пристрою

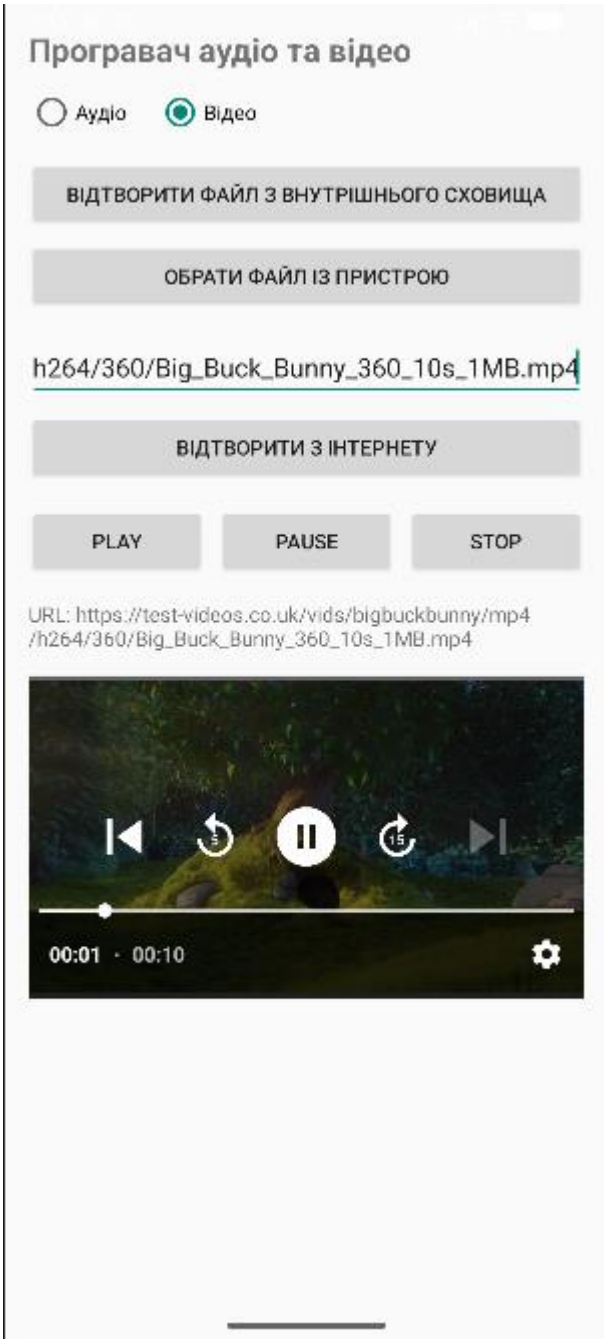

Рис. 9 — Відтворення контенту з інтернету

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних у застосунках Android та набуті практичні навички роботи зі сховищами даних. У програмі було реалізовано запис введених користувачем даних до внутрішнього

файлового сховища, повідомлення про результат збереження, а також перегляд збереженої інформації в окремій діяльності.

Контрольні питання:

1. Наведіть способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.

Підключення може бути здійснене за допомоги:

— HTTP запитів

— REST API

— Вбудованих веб-компонентів (WebView, який дозволяє відкривати вебсторінки безпосередньо всередині програми)

2. Поясніть різницю між внутрішнім та зовнішнім сховищем.

Внутрішнє сховище - це пам’ять конкретного застосунку. Збережені там дані не будуть доступні іншим

Зовнішнє сховище - сховище, яке доступне не тільки застосунку, а й користувачу чи іншим застосункам.

3. Наведіть категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.

Дані програми (кеш, база даних), медіа дані (зображення, відео, тощо), документи (PDF, txt).

4. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів.

Для відтворення аудіо використовуються спеціалізовані інструменти

Основні властивості таких інструментів: підтримка різних форматів аудіо, керування відтворенням, робота з локальними і

мережевими джерелами, підтримка потокового відтворення, фонове відтворення, управління гучністю та аудіофокусом, невисоке навантаження на ресурси при відтворенні тільки звуку.

Прикладом такого інструменту в Android є ExoPlayer.

5. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів.

Основні властивості: підтримка відеоформатів і контейнерів, відображення відео на екрані, керування відтворенням, синхронізація відео та звуку, підтримка потокового відео, адаптація до розміру екрана та орієнтації пристрою, використання апаратного прискорення, підтримка субтитрів, контролів і буферизації.